
Projet: Optimisation.

Le but de ce projet est d'appliquer les techniques vues au cours pour améliorer le projet que vous avez réalisé en BUT 1 — à savoir : le jeu “Qix”. Le projet sera accompagné d'un rapport, qui mettra en évidence les problèmes du code original ou ses portions améliorables et les impacts des diverses optimisations que vous avez apportées.

1 Préparation

Sauvegardes. Pour pouvoir facilement sauvegarder chaque fichier avant de le modifier, on crée une fonction bash `sauvegarder`, qui crée dans le répertoire courant une copie de `fichier` avec la date et l'heure de la copie. On place cette commande dans le fichier `~/.bashrc` :

```
sauvegarder() {  
    cp "$1" "$1.BAK.$(date -Iseconds)";  
}
```

que l'on recharge ensuite avec `source ~/.bashrc` pour pouvoir s'en servir directement. Ainsi, en supposant qu'on l'effectue le 2025-09-08 à 10:30:26, l'appel `sauvegarder fichier.py` créera dans le répertoire courant la copie nommée :

`fichier.py.BAK.2025-09-08T10:30:26+02:00`

Environnement virtuel. Il est autorisé de recourir à des modules non standards de Python, et bien entendu d'en créer de nouveaux. Pour que les dépendances du projet soient faciles à installer, on crée un environnement virtuel avant de démarrer le projet ; la commande `pip freeze` affichera les dépendances que vous y aurez installées. Quand votre projet sera terminé, vous enregistrerez ces dépendances à la racine de votre projet avec la commande :

```
$ pip freeze > requirements.txt
```

Assurez-vous toutefois :

1. de créer l'environnement virtuel **hors** du dossier de votre projet, afin d'éviter de remettre une archive gigantesque contenant l'environnement virtuel ;
2. de la portabilité du résultat : il est nécessaire que votre projet fonctionne quelle que soit la plateforme de destination (on se limitera à GNU/Linux, MacOS et Windows) ;
3. des éventuels problèmes de dépendances de version : les dernières versions disponibles de chaque paquet ne sont pas les mêmes selon les plateformes, il peut donc être nécessaire d'inclure cette information dans `requirements.txt`.

2 Exigences sur le rapport

Le rapport que vous fournirez devra expliquer clairement et de façon détaillée :

1. la manière dont vous avez identifié les problèmes, en ce compris les commandes et stratégies utilisées ;
2. la manière dont vous les avez résolus, en montrant les segments de code concernés avant et après, ou par souci de concision les techniques utilisées s'il y a des répétitions ;

3. les impacts pratiques de vos modifications : ceci peut par exemple s'illustrer à l'aide de graphiques ou de tableaux numériques comparatifs montrant les performances avant et après modifications.

N'hésitez pas à y ajouter :

1. les tentatives infructueuses intéressantes : des modifications qui semblaient être des améliorations, mais qui ont finalement eu un impact nul ou négatif ; en expliquant pourquoi ces idées vous semblaient bonnes, et pourquoi elles se sont finalement révélées mauvaises.
2. si nécessaire : ce que vous avez dû modifier dans votre projet initial pour pouvoir réaliser le projet actuel. À vous de choisir la présentation la plus convaincante de vos résultats.

Consultez le rapport donné en exemple sur la page du cours pour vous faire une idée plus précise de ce qui est demandé.

3 Fichiers à rendre et échéance

Vous rendrez votre projet sous la forme d'une archive comprimée, qui devra contenir :

- les sources originales de votre projet **et** votre version améliorée, que vous enregistrez, respectivement, dans des sous-répertoires nommés **avant** et **après** ;
- si nécessaire, un fichier `./après/requirements.txt` contenant les dépendances de votre projet, installables via `pip install -r requirements.txt` ; si votre projet n'en contient pas, il **doit** pouvoir fonctionner sans aucune installation supplémentaire ;
- votre rapport au format PDF, satisfaisant les exigences expliquées en section 2 ;
- tous les fichiers utilisés pour les analyses (`*.stats`, `*.lprof`, `*.bin`, ...);

Le travail est à rendre pour le **vendredi 19/12/25 à 23h55**, via l'espace prévu à cet effet sur la plate-forme e-learning. Il est à réaliser par le binôme d'origine dans la mesure du possible.